

Case Study 3: Vergleich von Labor- und Radiologieleistungen in zwei chirurgischen Abteilungen

1. Ausgangssituation und Zielsetzung

Zwei chirurgische Abteilungen eines Krankenhausträgers führen regelmäßig Cholezystektomien und Hernienoperationen durch. Im Rahmen eines internen Vergleichs soll untersucht werden, wie sich diese Abteilungen hinsichtlich der diagnostischen Leistungserbringung unterscheiden.

Es steht nur ein stark eingeschränkter Datensatz zur Verfügung. Ziel der Analyse ist es daher nicht, medizinische Qualität oder Wirtschaftlichkeit abschließend zu bewerten, sondern auffällige Unterschiede sichtbar zu machen und Ansatzpunkte für vertiefende Analysen zu identifizieren.

2. Beschreibung des zur Verfügung gestellten Datensatzes

Der Datensatz enthält aggregierte Informationen zu PatientInnen mit den Operationen:

- Hernie (inguinalis/femoralis)
- Galle (Cholezystektomie)

Für jede Beobachtung stehen ausschließlich folgende Variablen zur Verfügung:

- Krankenhaus / chirurgische Abteilung
 - Operationsart (Hernie oder Galle)
 - Anzahl der **unterschiedlichen** erbrachten
 - Laborleistungen
 - radiologischen Leistungen
-

3. Aufgabenstellungen

Aufgabe 1: Deskriptiver Vergleich der Abteilungen

Vergleichen Sie die beiden chirurgischen Abteilungen getrennt nach Operationsart (Hernie vs. Galle).

- Wie unterscheiden sich die Abteilungen hinsichtlich der Anzahl unterschiedlicher
 - Laborleistungen
 - radiologischer Leistungen?

- Sind die Unterschiede konsistent über beide Operationsarten hinweg oder nur bei einzelnen Eingriffen sichtbar?
 - Welche Leistungen erscheinen besonders variabel zwischen den Abteilungen?
-

Aufgabe 2: Interpretation auffälliger Unterschiede

Interpretieren Sie beobachtete Unterschiede vorsichtig im klinischen und organisatorischen Kontext.

- Welche plausiblen Erklärungen könnten Unterschiede in der Anzahl unterschiedlicher Leistungen haben?
 - Inwieweit könnten Unterschiede auf Über-, Unter- oder situationsangemessene Diagnostik hindeuten – und warum lässt sich dies mit den vorliegenden Daten nicht abschließend beurteilen?
-

Aufgabe 3: Visualisierung für ein einfaches Management-Dashboard

Entwerfen Sie ein **sehr reduziertes Dashboard** für die Krankenhausleitung oder die Abteilungsleitungen.

- Welche maximal 2–3 Kennzahlen würden Sie darstellen?
 - Welche Visualisierungsformen eignen sich besonders, um Unterschiede schnell erkennbar zu machen?
-

Aufgabe 4: Reflexion

Diskutieren Sie, wie sich die Aussagekraft der Analyse verändern würde, wenn:

- Daten auf Patientenebene ergänzt würden,
- Zeitreihen (z. B. mehrere Quartale) verfügbar wären.

Diskutieren Sie, wie

- Welche zusätzlichen Variablen wären notwendig, um Unterschiede noch besser zu bewerten?
- Wie könnten Komplikationsdaten oder Patientenrisiken die Interpretation verändern?
- Welche Daten würden Sie priorisiert nachfordern – und warum?